

PSEUDOCODE

a. Program 1

MULAI

MASUKKAN teks

JIKA teks kosong KEMUDIAN

 TAMPILKAN "Teks tidak boleh kosong"

SELAIN ITU

 jumlah_kata $\leftarrow$ banyak elemen hasil split teks berdasarkan spasi

 jumlah_kalimat $\leftarrow$ banyak karakter "." dalam teks

 TAMPILKAN jumlah_kata

 TAMPILKAN jumlah_kalimat

AKHIR_JIKA

SELESAI

b. Program 2

MULAI

Deklarasikan K1 sebagai string

Deklarasikan K2 sebagai string

Deklarasikan K3 sebagai string

Deklarasikan K4 sebagai string

K1 $\leftarrow$ "Saya tak 'kan menyerah."

K2 $\leftarrow$ "Ia berkata, 'Aku menyayangimu.'"

K3 $\leftarrow$ "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"

K4 $\leftarrow$ "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

TAMPILKAN K1

TAMPILKAN K2

TAMPILKAN K3

TAMPILKAN K4

SELESAI

c. Program 3

MULAI

MASUKKAN a

MASUKKAN b

MASUKKAN c

$D = (b^2) - (4ac)$

JIKA $D > 0$ MAKA:

$X1 = (-b + \sqrt{D}) / (2a)$

$X2 = (-b - \sqrt{D}) / (2a)$

Tampilan = ("Persamaan pada akar-akar real")

AKHIR_JIKA $D = 0$ maka:

$X = -b / (2a)$

Tampilan = ("Persamaan pada akar yang berbeda")

SELAIN ITU:

Tampilan = ("Persamaan yang memiliki bilangan imajiner")

SELESAI

d. Program 4

MULAI

BACA nip (string)

TULIS "NIP: ", nip

JIKA panjang(nip) $\neq$ 18 MAKA

TULIS "Tanggal Lahir: NIP tidak valid! (harus 18 digit)"

SELAIN_ITU

tgl_lahir $\leftarrow$ potong(nip, 1, 8)

tahun $\leftarrow$ potong(tgl_lahir, 1, 4)

bulan $\leftarrow$ ubah_ke_integer(potong(tgl_lahir, 5, 6))

tanggal $\leftarrow$ ubah_ke_integer(potong(tgl_lahir, 7, 8))

Tentukan nama bulan dan batas tanggal

PILIH bulan

KASUS 1 : nama_bulan ← "Januari"; maks_tanggal ← 31

KASUS 2 : nama_bulan ← "Februari"; maks_tanggal ← 29

KASUS 3 : nama_bulan ← "Maret"; maks_tanggal ← 31

KASUS 4 : nama_bulan ← "April"; maks_tanggal ← 30

KASUS 5 : nama_bulan ← "Mei"; maks_tanggal ← 31

KASUS 6 : nama_bulan ← "Juni"; maks_tanggal ← 30

KASUS 7 : nama_bulan ← "Juli"; maks_tanggal ← 31

KASUS 8 : nama_bulan ← "Agustus"; maks_tanggal ← 31

KASUS 9 : nama_bulan ← "September"; maks_tanggal ← 30

KASUS 10 : nama_bulan ← "Oktober"; maks_tanggal ← 31

KASUS 11 : nama_bulan ← "November"; maks_tanggal ← 30

KASUS 12 : nama_bulan ← "Desember"; maks_tanggal ← 31

LAINNYA : nama_bulan ← "ERROR: Kode bulan pada NIP tidak valid!"

maks_tanggal ← KOSONG (null)

AKHIR_PILIH

Validasi akhir

JIKA maks_tanggal = KOSONG MAKA

TULIS "Tanggal Lahir: ", nama_bulan

SELAIN_JIKA (tanggal < 1) ATAU (tanggal > maks_tanggal) MAKA

TULIS "Tanggal Lahir: NIP tidak valid! (tanggal melebihi batas bulan
", nama_bulan, ")"

SELAIN_ITU

TULIS "Tanggal Lahir: ", tanggal, " ", nama_bulan, " ", tahun

AKHIR_JIKA

AKHIR_JIKA

SELESAI

e. Program 5

MULAI

FUNGSI hitung_jarak(titik1, titik2)

hitung akar dari:

$$(x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + (x3-y3)^2$$

KEMBALI hasil

AKHIR_FUNGSI

Tetapkan cluster A = (2,1,3)

Tetapkan cluster B = (1,-4,6)

Tetapkan cluster C = (-2,3,-2)

MASUKKAN x1

MASUKKAN x2

MASUKKAN x3

Buat titik U = (x1,x2,x3)

jarakA ← hitung_jarak(U,A)

jarakB ← hitung_jarak(U,B)

jarakC ← hitung_jarak(U,C)

Cari jarak terkecil

JIKA jarak terkecil = jarakA

cluster = "A"

SELAIN_ITU JIKA jarak terkecil = jarakB

cluster = "B"

SELAIN

cluster = "C"

AKHIR_JIKA

Tampilkan jarakA

Tampilkan jarakB

Tampilkan jarakC

Tampilkan cluster

SELESAI

f. Program 6

MULAI

MASUKKAN nilai proporsi sampel (p_topi)

MASUKKAN ukuran sampel (n)

MASUKKAN nilai alpha

Jika $p_topi < 0$ atau $p_topi > 1$ maka

Tampilkan "Error: yang berada di antara 0 dan 1"

SELESAI

AKHIR_JIKA

Jika $\alpha = 10\%$ maka

$z \leftarrow 1.645$

Else jika $\alpha = 5\%$ maka

$z \leftarrow 1.96$

SELAIN_ITU

Tampilkan "Error: Nilai alpha hanya boleh 5% atau 10%"

SELESAI

AKHIR_JIKA

Hitung nilai error dengan rumus

$error \leftarrow z \times \sqrt{(p_hat \times (1 - p_hat)) / n}$

Hitung batas bawah interval

$batas_bawah \leftarrow p_hat - error$

Hitung batas atas interval

$batas_atas \leftarrow p_hat + error$

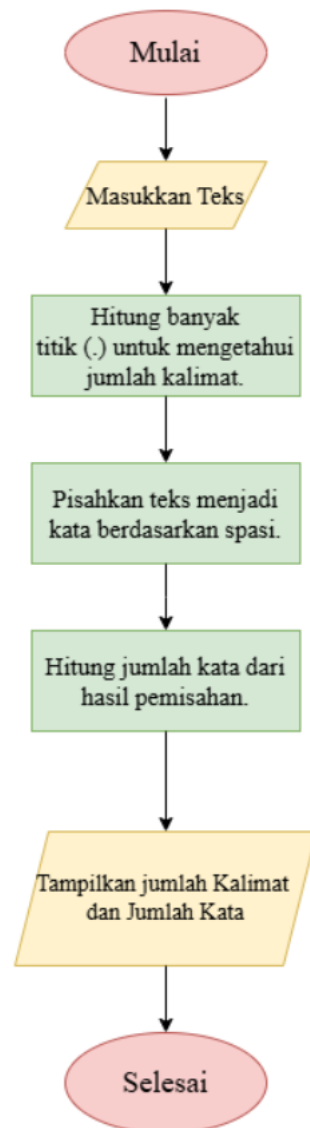
Tampilkan "Interval Kepercayaan = "

$batas_bawah < p < batas_atas$

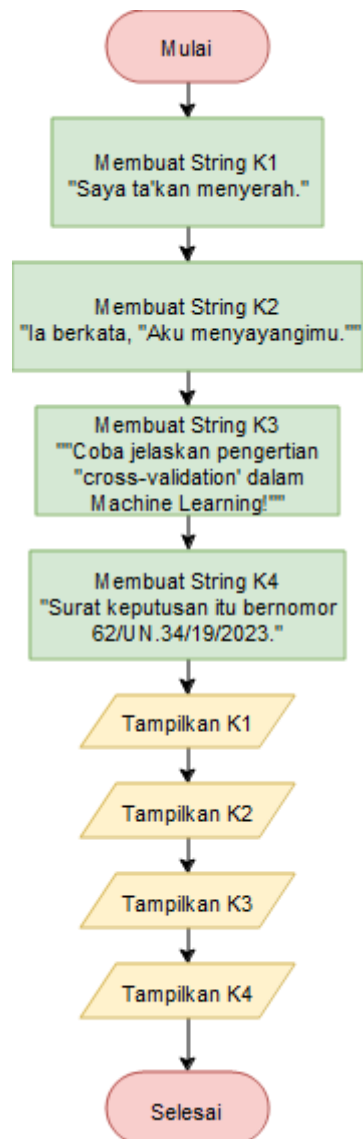
SELESAI

FLOWCHART

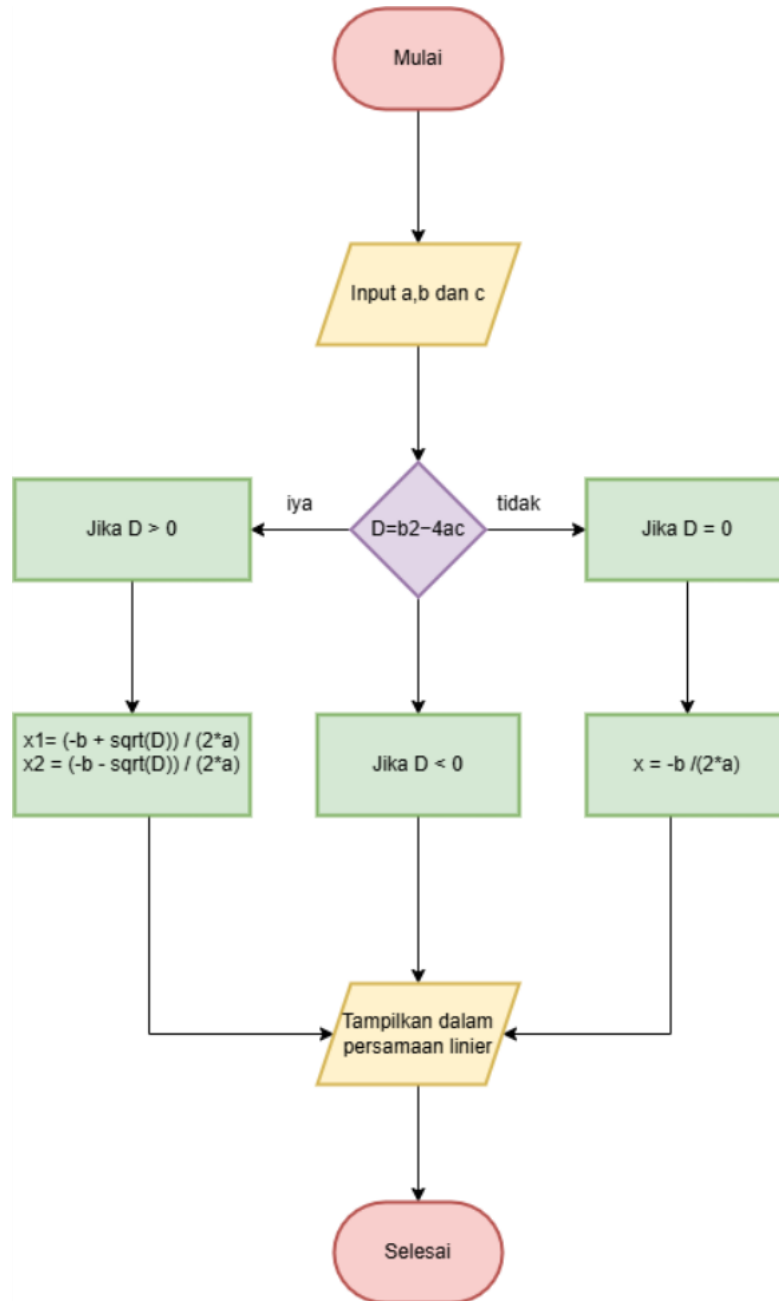
a. Program 1



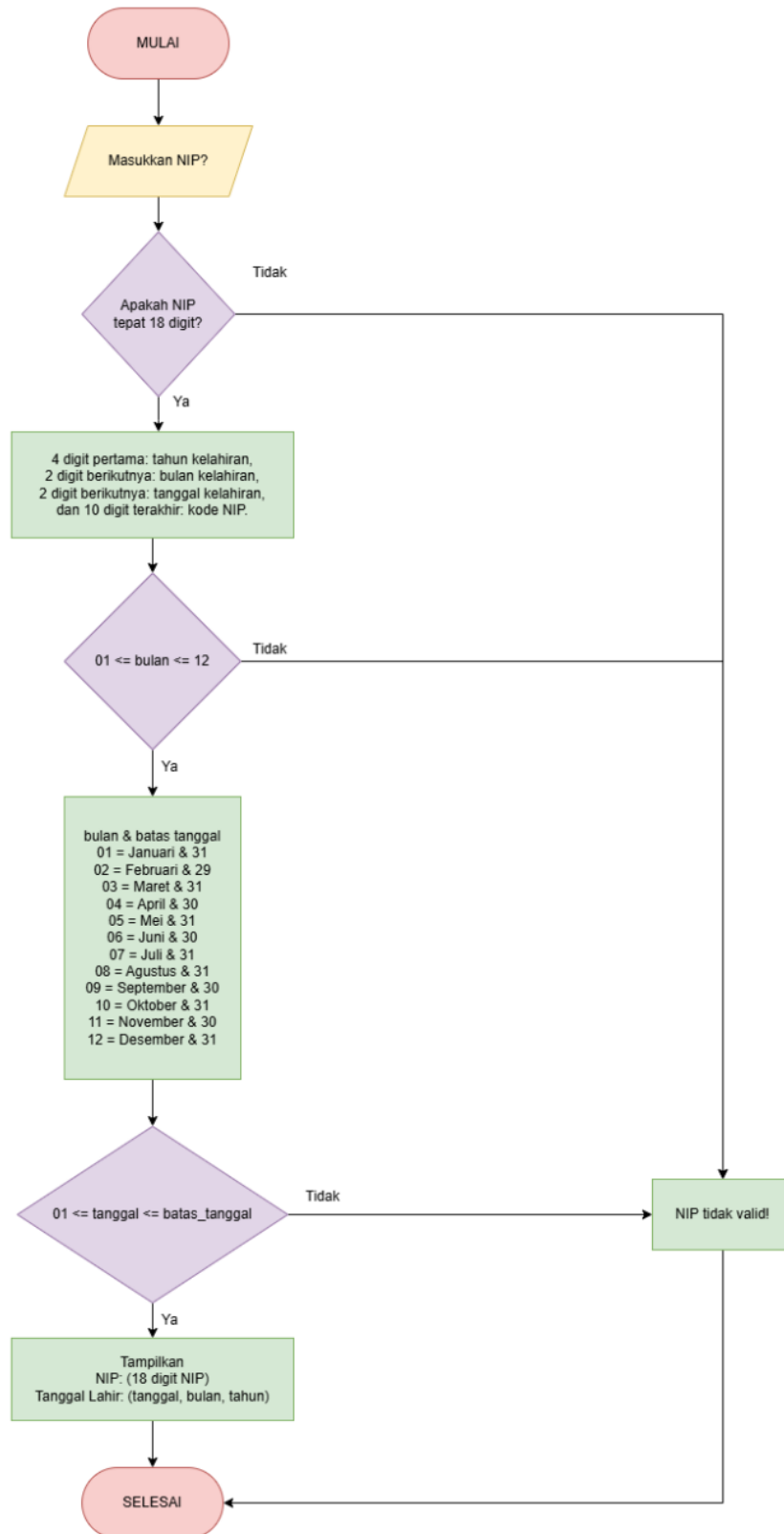
b. Program 2



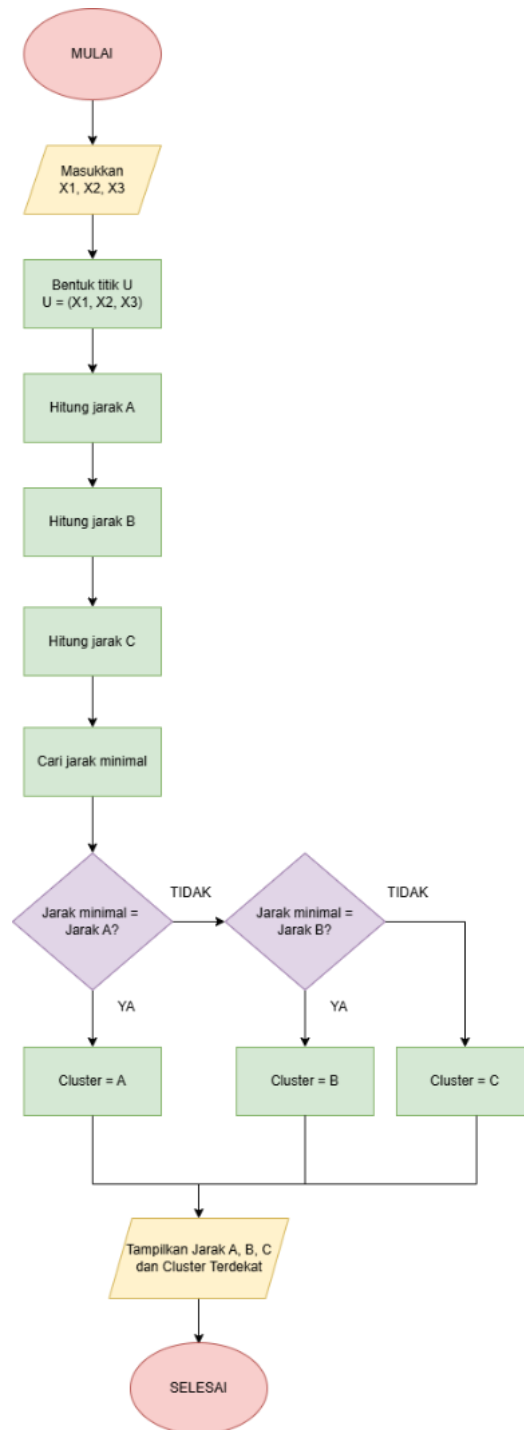
c. Program 3



d. Program 4



e. Program 5



f. Program 6

